



Licence 2
TD1

Exercice 1 Définition 1 Si la suite (a_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang N , et si la suite $(|\frac{a_{n+1}}{a_n}|)$ a pour limite $l \in [0, +\infty]$, alors le rayon de convergence de la série entière $a_n z^n$ est égal à $R = \frac{1}{l}$ avec par convention $\frac{1}{+\infty} = 0$, $\frac{1}{0} = +\infty$.

Proposition 1 Si R est le rayon de convergence d'une série entière de terme générale $a_n z^n$,

- quel que soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < R$ alors la série entière de terme générale $a_n z^n$, converge absolument,
- quel que soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| > R$ alors la série entière de terme générale $a_n z^n$, diverge.

Soit

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

Une série entière. On suppose qu'elle diverge pour $z = 3 + i4$ et qu'elle converge pour $z = 5i$. Quel est son rayon de convergence ?

Exercice 2 Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^n z^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\ln(n)}{\ln(n+1)} z^n \quad \sum_{n=0}^{\infty} (1+i)^n z^n.$$

Exercice 3 Calculer la série de Fourier trigonométrique de la fonction 2π -périodique $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(x) = \pi - |x|$ sur $]-\pi, \pi]$. La série converge-t-elle vers f ?

Exercice 4 Calculer la série de Fourier trigonométrique de la fonction 2π -périodique $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(x) = 2x^2$ sur $[0, 2\pi[$. La série converge-t-elle vers f ?

Exercice 5 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction 2π -périodique, impaire telle que

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in]0, \pi[, \\ 0 & \text{si } x = \pi. \end{cases} \quad (0.1)$$

1. Calculer les coefficients de Fourier trigonométriques de f .
2. étudier la convergence (simple, uniforme) de la série de Fourier de f .
3. En déduire les valeurs des sommes

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2}.$$